CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 13회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	X	42	O
3	O	23	O	43	X
4	X	24	X	44	X
5	O	25	X	45	O
6	X	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	X	49	O
10	O	30	X	50	O
11	X	31	O	51	X
12	O	32	O	52	O
13	O	33	X	53	O
14	X	34	X	54	O
15	X	35	O	55	O
16	O	36	O	56	X
17	X	37	X	57	X
18	O	38	O	58	O
19	O	39	X	59	O
20	O	40	X	60	O

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~12회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ-1 화학평형)**

1	O	마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. **해설** · 마그네슘은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.
2	X	O_2는 화합물이다. **옳은 문장** · O_2는 홑원소물질(원소)이다. **해설** · 산소 한 종류로 구성.
3	O	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
4	X	인체 질량비 1위는 수소이다. **옳은 문장** · 인체 질량비 1위는 산소이다. **해설** · 질량비 O > C > H.
5	O	O_2 1몰의 질량은 32 g이다. **해설** · $16 \times 2 = 32$.
6	X	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 표준 상태 몰부피는 22.4 L.
7	O	1몰은 6.02×10^{23}개의 입자이다. **해설** · 아보가드로 수.
8	O	화학반응 전후 원자는 보존된다. **해설** · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
9	X	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **옳은 문장** · 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **해설** · O_2 계수가 2여야 균형.
10	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
11	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
12	O	전자는 양성자보다 매우 가볍다. **해설** · 약 1/1840.
13	O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다. **해설** · $4\rightarrow2$ 방출 에너지는 $1312\times(1/4-1/16) = 1312\times3/16 = 246$ kJ/mol로 $3\rightarrow2$(182 kJ/mol)보다 크다. 파장은 에너지에 반비례해 $656\times(5/36)\div(3/16) \approx 486$ nm인 청록색 빛이다.
14	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. **옳은 문장** · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. **해설** · 특정 준위만 허용.
15	X	d 오비탈의 부양자수는 3이다. **옳은 문장** · d 오비탈의 부양자수는 2이다. **해설** · 부양자수는 s = 0, p = 1, d = 2, f = 3 순이다. d는 $l = 2$라 $m = -2$~$+2$의 5개 오비탈을 가지며, $l \le n-1$이므로 $n = 3$부터 존재한다. $l = 3$은 f 오비탈이다.
16	O	p 오비탈의 방의 수는 3개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 $2l+1$이다. p는 $l = 1$이라 $2\times1+1 = 3$개이며, 오비탈 1개에 전자 2개씩 최대 6개가 들어간다.
17	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. **해설** · 양성자만 늘어 인력 증가.
18	O	전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다. **해설** · 엔탈피가 경로가 아니라 처음·끝 상태만으로 정해지기 때문이다. 그래서 못 재는 반응도 계산으로 구한다.

19	O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
20	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
21	O	금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. **해설** · 전자 바다 모형.
22	X	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 낮다. **옳은 문장** · 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물.
23	O	BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다. **해설** · Br은 원자가 전자 7개 중 5개로 F와 결합하고 남은 2개가 비공유쌍 1개가 된다. 입체수 5 + 1 = 6의 정팔면체에서 꼭짓점 하나를 비공유쌍이 차지하므로 사각뿔형이다.
24	X	XeF_2의 분자 모양은 T자형이다. **옳은 문장** · XeF_2의 분자 모양은 직선형이다. **해설** · Xe는 원자가 전자 8개 중 2개로 F와 결합하고 남은 6개가 비공유쌍 3개가 된다. 입체수 5에서 비공유쌍 3개가 적도를 차지해 F 2개는 180°로 마주 보는 직선형이며, T자형은 비공유쌍 2개일 때이다.
25	X	XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **옳은 문장** · XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · XeF_4의 Xe는 결합 4개 + 비공유쌍 2개로 입체수가 6이다. 결합 수 4만 보면 안 되며, 비공유쌍까지 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp^3d^2이다.
26	O	PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · PF_5의 P는 결합 5개, 비공유쌍 0개로 입체수가 5이다. 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp^3d 혼성을 하며, 모양은 삼각쌍뿔형이다.
27	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. **해설** · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
28	O	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다. **해설** · 정반응 우세.
29	X	Q < K이면 역반응이 우세하다. **옳은 문장** · Q < K이면 정반응이 우세하다. **해설** · Q는 현재 농도를 K와 같은 식에 넣은 값이다. Q < K이면 생성물이 평형 때보다 적은 상태라, Q가 커져 K와 같아질 때까지 생성물이 늘어나는 정반응이 우세하다.
30	X	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다. **옳은 문장** · 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. **해설** · K는 온도만의 함수.

신규 31-60 III-2 르샤틀리에 원리

31	O	르샤틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다. **해설** · 변화를 상쇄하는 방향.
32	O	반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 반응물을 소모하는 방향.
33	X	생성물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 생성물의 농도를 높이면 역반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 생성물을 소모하는 방향.
34	X	반응물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 반응물을 제거하면 역반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 반응물을 보충하는 방향.
35	O	생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 생성물을 보충하는 방향.
36	O	온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 열을 흡수하는 방향.
37	X	온도를 낮추면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 온도를 낮추면 발열 반응 방향으로 평형이 이동한다. **해설** · 열을 내는 방향으로 이동.
38	O	온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다. **해설** · K는 온도에 의존한다.
39	X	농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시킨다. **옳은 문장** · 농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다. **해설** · K는 온도만의 함수.
40	X	압력을 높이면(부피를 줄이면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 평형은 가해진 변화를 줄이는 쪽으로 이동한다. 압력을 높이면 기체 분자 수를 줄여 압력을 낮추는 쪽, 예를 들어 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$에서는 4몰 → 2몰인 정반응 쪽으로 이동한다.
41	O	압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 압력을 낮추면 평형은 이를 줄이는 쪽, 즉 기체 분자 수가 늘어 압력이 다시 높아지는 쪽으로 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$에서는 2몰 → 4몰인 역반응 쪽으로 이동해 NH_3가 분해된다.
42	O	반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형이 이동하지 않는다. **해설** · 줄일 쪽이 없다.
43	X	일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 크게 이동한다. **옳은 문장** · 일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 반응 기체의 부분압이 변하지 않아 평형이 이동하지 않는다. **해설** · 부피가 일정하면 비활성 기체를 넣어 전체 압력이 커져도 반응 기체의 몰수와 부피가 그대로라 농도와 부분압이 변하지 않는다. Q가 여전히 K와 같으므로 평형은 이동하지 않는다.
44	X	촉매는 정반응 속도만 빠르게 한다. **옳은 문장** · 촉매는 정반응과 역반응 속도를 똑같이 빠르게 한다. **해설** · 양방향 속도를 모두 높인다.
45	O	촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다. **해설** · 평형 도달 시간을 줄인다.
46	O	촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다. **해설** · 정·역 속도를 같이 높여 위치는 그대로.
47	O	촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다. **해설** · K는 온도만의 함수.

48	X	촉매는 생성물의 양(수득률)을 증가시킨다. **옳은 문장** · 촉매는 평형 위치를 바꾸지 않아 수득률을 바꾸지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 정반응과 역반응을 함께 빠르게 한다. K와 평형 위치는 그대로이고 평형에 도달하는 시간만 짧아지므로 생성물의 양은 변하지 않는다.
49	O	발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다. **해설** · 열을 내는 정반응 쪽.
50	O	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다. **해설** · 열을 흡수하는 정반응 쪽.
51	X	평형 이동은 가해진 변화를 더 키우는 방향으로 일어난다. **옳은 문장** · 평형 이동은 가해진 변화를 줄이는 방향으로 일어난다. **해설** · 변화를 상쇄하는 방향.
52	O	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$에서 압력을 높이면 NH_3가 생성되는 쪽으로 이동한다. **해설** · 압력을 높이면 기체 몰수가 줄어드는 쪽으로 평형이 이동한다. 반응물은 1 + 3 = 4몰, 생성물은 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 NH_3가 더 생성된다.
53	O	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$(발열)에서 온도를 낮추면 NH_3 생성이 늘어난다. **해설** · 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다. 온도를 낮추면 평형은 열을 내놓는 발열 방향, 즉 정반응 쪽으로 이동하므로 NH_3 생성이 늘어나고 K도 커진다.
54	O	반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다. **해설** · 변화를 줄이는 방향.
55	O	농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다. **해설** · 온도가 같으면 K 일정.
56	X	압력 변화로 평형이 이동하면 새로운 평형에서 K 값이 달라진다. **옳은 문장** · 온도가 같으면 압력으로 평형이 이동해도 K 값은 달라지지 않는다. **해설** · K는 온도가 일정하면 변하지 않는다. 압력을 바꾸면 농도가 변해 Q ≠ K가 되고, 평형이 이동해 Q가 다시 원래 K와 같아지는 것이지 K 자체가 바뀌는 것이 아니다.
57	X	발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 커진다. **옳은 문장** · 발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 작아진다. **해설** · 발열 반응에서 온도를 높이면 평형은 열을 흡수하는 역반응 쪽으로 이동한다. 새 평형에서 생성물은 줄고 반응물은 늘어 K = [생성물]/[반응물]이 작아진다.
58	O	르샤틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다. **해설** · 변화에 대한 반응 예측.
59	O	평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다. **해설** · 새로운 조건의 평형.
60	O	압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다. **해설** · 줄일 쪽이 없다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.

2 O_2는 홑원소물질(원소)이다. [교정]

Ⅰ-2

3 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.

4 인체 질량비 1위는 산소이다. [교정]

Ⅰ-3

5 O_2 1몰의 질량은 32 g이다.

6 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]

7 1몰은 6.02×10^{23}개의 입자이다.

Ⅰ-4

8 화학반응 전후 원자는 보존된다.

9 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. [교정]

Ⅱ-1

10 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

11 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다. [교정]

12 전자는 양성자보다 매우 가볍다.

Ⅱ-2

13 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.

14 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. [교정]

Ⅱ-3

15 d 오비탈의 부양자수는 2이다. [교정]

16 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.

17 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

엔탈피

18 전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.

27 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

Ⅱ-4

19 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.

20 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

Ⅱ-5

21 금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

22 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. [교정]

Ⅱ-6a

23 BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다.

24 XeF_2의 분자 모양은 직선형이다. [교정]

II-6b

25 XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. [교정]

26 PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

III-1

28 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.

29 Q < K이면 정반응이 우세하다. [교정]

30 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. [교정]

III-2

31 르샤틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다.

32 반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.

33 생성물의 농도를 높이면 역반응 방향으로 평형이 이동한다. [교정]

34 반응물을 제거하면 역반응 방향으로 평형이 이동한다. [교정]

35 생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.

36 온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.

37 온도를 낮추면 발열 반응 방향으로 평형이 이동한다. [교정]

38 온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다.

39 농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다. [교정]

40 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

41 압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.

42 반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형이 이동하지 않는다.

43 일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 반응 기체의 부분압이 변하지 않아 평형이 이동하지 않는다. [교정]

44 촉매는 정반응과 역반응 속도를 똑같이 빠르게 한다. [교정]

45 촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다.

46 촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다.

47 촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다.

48 촉매는 평형 위치를 바꾸지 않아 수득률을 바꾸지 않는다. [교정]

49 발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다.

50 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다.

51 평형 이동은 가해진 변화를 줄이는 방향으로 일어난다. [교정]

52 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$에서 압력을 높이면 NH_3가 생성되는 쪽으로 이동한다.

53 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$(발열)에서 온도를 낮추면 NH_3 생성이 늘어난다.

54 반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다.

55 농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다.

56 온도가 같으면 압력으로 평형이 이동해도 K 값은 달라지지 않는다. [교정]

57 발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 작아진다. [교정]

58 르샤틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다.

59 평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다.

60 압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다.